실무형 웹 개발 실습 과업지시서



AI-Library

도서 대출 관리 시스템 구축 과업지시서

JDK 17 | Spring MVC 5.3 | Spring JDBC | MySQL 8.0 | JSP / JSTL | Bootstrap 5.3 | Naver Open API

발주기관 AITECH 도서관 **수행자** Company Spring **문서버전** v1.0

CONTENTS

과업지시서 구성

1

과업 개요

과업 목적 · 개발 환경 및 기술 스택 · 시스템 아키텍처 · 사용자 역할 정의

2

요구사항정의서

회원 기능 · 도서/대출 기능 · 외부 연동(네이버 API, 메일) · 비기능 요구사항

3

데이터베이스 설계

ERD(개체-관계 모델) · member / book / rentalbook 테이블 명세 및 제약조건

4

화면 UI 지시서

전체 화면 목록 · 화면 흐름도 · 화면별 구성요소와 동작 정의(와이어프레임)

5

개발 프로세스

7단계 개발 로드맵 · 핵심 기능 처리 흐름 4종 · 최종 산출물과 평가 기준



PART 1

과업 개요

01

과업 목적과 범위

개발 환경·기술 스택

시스템 아키텍처

사용자 역할·권한

PART 1 · 과업 개요

과업 개요서

과업 개요

항목	내용
과업명	AI-Library 도서 대출 관리 시스템 구축
발주기관	AITECH 도서관
수행자	Company Spring
개발 기간	총 3개월
과업 목적	사내 도서관의 도서 등록·검색·대출·반납 업무를 웹 기반으로 전산화하고, 네이버 오픈 API를 연동하여 도서 정보 입력 자동화와 가격 비교 기능을 제공한다.
과업 성격	완성 레퍼런스 시스템과 동일한 기능을 JDK 17 / Spring 5.3 표준 환경에서 재구현

수행 범위 (Scope of Work)

회원 관리

가입·로그인(BCrypt)·정보수정·비밀번호 찾기·네이버 소셜 로그인

도서 관리

관리자의 도서 등록·수정·삭제, 표지 이미지 업로드

대출 / 반납

대출 처리, 본인 대출 이력 조회, 반납 처리

외부 API 연동

네이버 도서검색·쇼핑 API, Gmail SMTP 메일 발송

보안 · 권한

인터셉터 기반 URL 접근 제어, 비밀번호 암호화

필수 산출물 요구사항정의서 · ERD/테이블 명세 · 화면설계서 · 소스코드 · DB 스크립트 · 통합 테스트 결과서

PART 1 · 과업 개요

표준 개발 환경 및 기술 스택

구분	기술 / 버전	용도 및 지시사항
언어	**Java — JDK 17 (LTS)**	컴파일 소스/타깃 17로 통일. 레퍼런스(JDK 11) 대비 상위 LTS 적용
프레임워크	**Spring Framework 5.3.x (Spring MVC + Spring JDBC)**	DispatcherServlet 기반 MVC, JdbcTemplate으로 DB 접근. Spring Boot 사용 시 5.3 기반인 Boot 2.7.x 사용 (Boot 3.x는 jakarta.* 전환 필요로 본 과업 범위 외)
WAS	Apache Tomcat 10.x(내장형)	javax.servlet 네임스페이스 유지, WAR 배포
DBMS	MySQL 8.0 (mysql-connector-j 8.0.33)	스키마명 aitech_library, 문자셋 utf8mb4 권장
View	JSP + JSTL 1.2, Bootstrap 5.3 (CDN)	InternalResourceViewResolver: /WEB-INF/views/*.jsp
빌드/도구	Maven, Git, Eclipse(STS) 또는 IntelliJ	WAR 패키징, 형상관리 필수

주요 라이브러리 (pom.xml 의존성)

`spring-jdbc`

JdbcTemplate — SQL 실행·RowMapper 매핑

`spring-security-config`

BCryptPasswordEncoder — 비밀번호 해시

`lombok`

@Getter/@Setter — VO 보일러플레이트 제거

`jackson-databind`

@ResponseBody JSON 직렬화 (AJAX 응답)

`commons-fileupload`

CommonsMultipartResolver — 이미지 업로드

`javax.mail + context-support`

JavaMailSender — 임시 비밀번호 메일 발송

시스템 아키텍처

Client

- **웹 브라우저**
- JSP + JSTL 렌더링
- Bootstrap 5.3 반응형 UI
- fetch() 비동기 호출 — ID 중복확인, ISBN 조회

Web Application Server · Tomcat 9 + Spring MVC 5.3

DispatcherServlet
모든 요청의 진입점 (Front Controller)

LoginInterceptor
URL별 권한 검사 (PUBLIC / USER / ADMIN)

Controller
Home · Member · Book — 요청 처리, 화면 반환

Service
NaverBook · NaverShopping · Mail · UploadFile

DAO + JdbcTemplate
Member · Book · RentalBook — SQL 실행

MySQL 8.0

스키마 aitech_library
테이블 member · book · rentalbook

파일 저장소

C:/upload/book_images/
→ /UploadImg/** 정적 매핑

외부 연동

- **네이버 도서검색 API** — ISBN → 도서정보 (XML)
- **네이버 쇼핑 API** — 도서명 → 최저가 비교 (XML)
- **네이버 로그인 (OAuth 2.0)** — 소셜 로그인 · 프로필 조회
- **Gmail SMTP (587/STARTTLS)** — 임시 비밀번호 메일 발송

PART 1 · 과업 개요

사용자 역할 및 접근 권한 정의

비회원 (GUEST)

- 도서 목록 조회 · 도서명 검색
- 도서 상세 정보 조회
- 네이버 도서 상세 · 가격 비교 조회
- 회원가입 · 로그인 · 비밀번호 찾기
- 네이버 소셜 로그인

로그인 없이 접근 가능한 PUBLIC 영역

회원 (USER)

- 비회원의 모든 기능 포함
- 도서 대출 (대출 가능 도서에 한함)
- 본인 대출 이력 조회
- 도서 반납 처리
- 본인 회원정보 수정

DB member.m_role = USER

관리자 (ADMIN)

- 도서 등록 (이미지 업로드 포함)
- 네이버 도서검색 API로 정보 자동 입력
- 도서 수정 · 삭제
- 도서 관리 목록 조회
- (참고) 대출·정보수정은 USER 전용

DB member.m_role = ADMIN

접근 제어 지시사항 — LoginInterceptor 구현 필수

모든 요청 URL을 PUBLIC / USER 전용 / ADMIN 전용 3그룹으로 분류하여 preHandle()에서 검사한다. 미로그인 또는 권한 불일치 시 로그인 페이지로 redirect하고, /resources/**, /UploadImg/** 정적 자원은 검사에서 제외한다.



PART 2

요구사항정의서

02

회원 기능 8건

도서·대출 기능 10건

외부 연동 4건

비기능 요구사항

기능 요구사항 ① — 회원 관리

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명	구분
REQ-M-01	회원가입	ID, 비밀번호, 성명, 성별(M/F), 이메일, 전화번호를 입력받아 등록한다. 권한은 USER로 자동 부여하며 가입 완료 시 도서 목록으로 이동한다.	**필수**
REQ-M-02	ID 중복 확인	가입 화면에서 fetch()로 /checkId를 비동기 호출하여 사용 가능 여부(OK/duplicate)를 즉시 표시한다. 중복 ID는 가입을 차단한다.	**필수**
REQ-M-03	로그인	ID로 회원을 조회한 뒤 BCrypt matches()로 비밀번호를 검증한다. 성공 시 세션(loginMember)에 회원정보를 저장하고, 실패 시 오류 메시지를 표시한다.	**필수**
REQ-M-04	로그아웃	세션을 무효화(invalidate)하고 도서 목록으로 이동한다.	**필수**
REQ-M-05	회원정보 수정	로그인한 본인의 정보를 조회하여 수정한다. 비밀번호를 입력하지 않으면 기존 비밀번호를 유지한다(부분 수정).	**필수**
REQ-M-06	비밀번호 찾기	ID와 이메일이 일치하는 회원에게 임시 비밀번호(영문+숫자+특수문자 6자리)를 생성해 메일로 발송하고, DB에는 BCrypt 해시로 갱신 저장한다.	**필수**
REQ-M-07	네이버 소셜 로그인	OAuth 2.0 인가코드 방식으로 네이버 프로필을 조회하고, 최초 로그인 시 naver_{id} 계정으로 자동 회원가입 후 세션 로그인 처리한다.	**심화**
REQ-M-08	권한별 접근 제어	인터셉터가 URL 그룹(PUBLIC/USER/ADMIN)별로 세션과 권한을 검사하여 무단 접근을 로그인 페이지로 차단한다.	**필수**

검수 기준 비밀번호는 평문 저장을 절대 금지하며, DB에는 BCrypt 해시(60자)만 저장되어야 한다. 세션 속성명은 "loginMember"로 통일한다.

기능 요구사항 ② — 도서 관리 · 대출/반납

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명	권한	구분
REQ-B-01	도서 목록 조회	전체 도서를 등록번호 순으로 카드형 그리드(1~5열 반응형)로 표시한다. 표지 이미지와 도서명을 노출한다.	전체	**필수**
REQ-B-02	도서 검색	도서명 부분 일치(LIKE %검색어%)로 검색하여 동일한 목록 화면에 결과를 표시한다.	전체	**필수**
REQ-B-03	도서 상세 조회	저자, 출판사, 출판연도, ISBN, 청구기호, 대출 가능 여부를 표시한다. 대출 가능 + USER 로그인 시에만 [대출하기] 버튼을 노출한다.	전체	**필수**
REQ-B-04	도서 등록	도서 정보와 표지 이미지를 등록한다. 이미지는 ① 파일 업로드 또는 ② 네이버 API 이미지 URL 다운로드 방식 모두 지원하며, 파일명은 타임스탬프를 부여해 저장한다.	**ADMIN**	**필수**
REQ-B-05	도서 수정	기존 정보를 폼에 채워 수정한다. 새 이미지 업로드 시 기존 이미지 파일을 삭제 후 교체한다.	**ADMIN**	**필수**
REQ-B-06	도서 삭제	도서 레코드 삭제와 함께 저장소의 표지 이미지 파일도 삭제한다.	**ADMIN**	**필수**
REQ-B-07	도서 관리 목록	관리자 전용 테이블 뷰로 전체 도서를 표시하고 행별 [수정]/[삭제], 상단 [등록] 버튼을 제공한다.	**ADMIN**	**필수**
REQ-R-01	도서 대출	대출 시 book.b_rantal_able을 0으로 변경하고 rentalbook에 대출 이력(대출일=현재, 반납일=NULL)을 생성한다.	**USER**	**필수**
REQ-R-02	대출 이력 조회	본인의 대출 이력을 3개 테이블 JOIN으로 조회한다. 대출중 건을 우선 표시하고 대출일 내림차순 정렬한다.	**USER**	**필수**
REQ-R-03	도서 반납	rentalbook.rb_end_date를 현재 시각으로 갱신하고 book.b_rantal_able을 1로 복구한다.	**USER**	**필수**

검수 기준 대출중인 도서(b_rantal_able=0)는 상세 화면에서 [대출하기] 버튼이 노출되지 않아 중복 대출이 원천 차단되어야 한다.

기능 요구사항 ③ — 외부 연동 / 비기능 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	상세 설명	구분
REQ-A-01	네이버 도서검색 (정보 자동 입력)	도서 등록 화면에서 ISBN 입력 후 [네이버 도서 가져오기] 클릭 시 서버가 도서검색 API(book_adv.xml)를 호출·파싱하여 JSON으로 응답하고, 화면은 제목·저자·출판사·출판연도·표지를 자동으로 채운다.	필수
REQ-A-02	네이버 도서 상세	도서 목록에서 표지 이미지 클릭 시 ISBN 기반으로 정가·할인가·설명·구매 링크를 포함한 네이버 도서 상세를 표시한다.	심화
REQ-A-03	네이버 쇼핑 가격비교	도서명으로 쇼핑 API(shop.xml)를 검색하여 썸네일·최저가·판매처·구매 링크 목록을 가격 오름차순으로 표시한다.	심화
REQ-A-04	메일 발송	비밀번호 찾기 시 Gmail SMTP(587, STARTTLS)로 임시 비밀번호를 HTML 메일로 발송한다.	필수

비기능 요구사항 (Non-Functional)

- **보안** — BCrypt 단방향 암호화 · JdbcTemplate PreparedStatement로 SQL Injection 방지 · 세션 기반 인증 · OAuth state 값 검증
- **파일 처리** — 업로드 최대 10MB(CommonsMultipartResolver) · 타임스탬프 파일명으로 중복 방지 · /UploadImg/** 정적 리소스 매핑
- **표준 준수** — 전 구간 UTF-8 인코딩 · Controller-Service-DAO 계층 분리 · VO/RowMapper 네이밍 규칙 준수
- **사용성** — Bootstrap Grid 반응형 화면 · 공통 header/footer 인클루드로 일관된 내비게이션 제공

PART 3

데이터베이스 설계

03

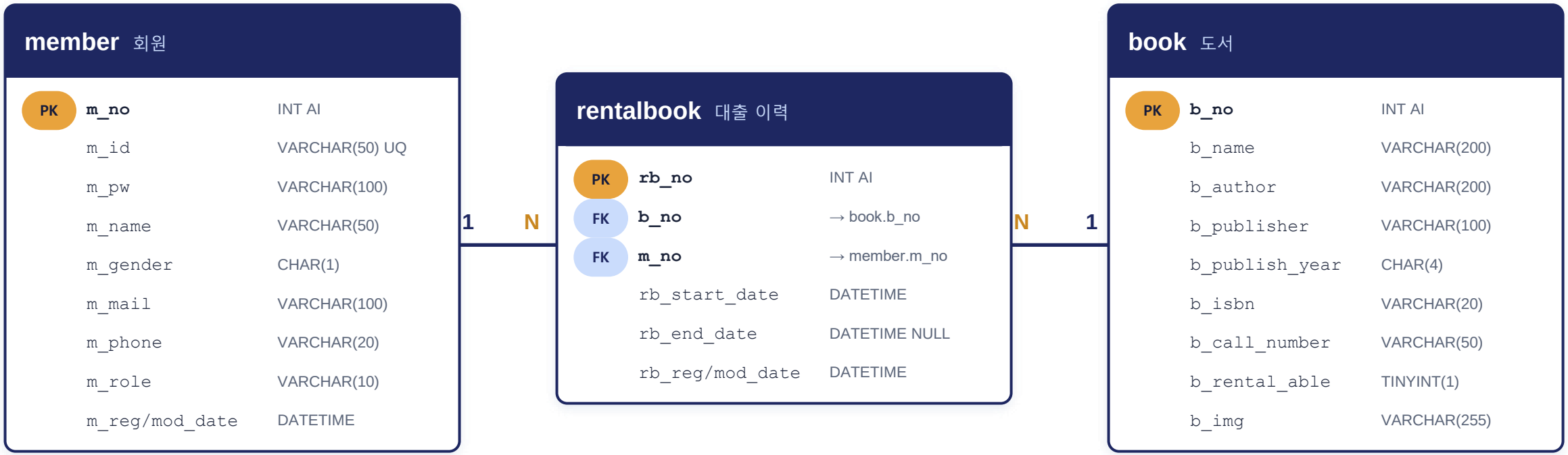
ERD (개체-관계 모델)

member 테이블

book 테이블

rentalbook 테이블

ERD — 개체 관계 다이어그램



설계 규칙 ① rentalbook은 member : book의 N:M 관계를 해소하는 교차(이력) 엔터티이다. ② rb_end_date가 NULL이면 "대출중", 값이 있으면 "반납완료"이다. ③ 현재 대출 가능 여부는 book.b_rantal_able(1/0) 플래그로 즉시 판별한다(레퍼런스 컬럼명 유지). ④ 모든 테이블에 등록일/수정일(now())을 기록한다.

테이블 명세 — member (회원)

No	컬럼명	데이터타입	NULL	KEY	기본값	설명
1	**m_no**	INT	NOT NULL	PK	AI	회원번호 (자동 증가)
2	**m_id**	VARCHAR(50)	NOT NULL	UQ		로그인 ID · 소셜 가입 시 naver_{id}
3	**m_pw**	VARCHAR(100)	NOT NULL			비밀번호 — BCrypt 해시(60자) 저장
4	**m_name**	VARCHAR(50)	NOT NULL			성명
5	**m_gender**	CHAR(1)	NULL			성별 M(남) / F(여)
6	**m_mail**	VARCHAR(100)	NULL			이메일 — 비밀번호 찾기 인증에 사용
7	**m_phone**	VARCHAR(20)	NULL			전화번호
8	**m_role**	VARCHAR(10)	NOT NULL		'USER'	권한 USER / ADMIN
9	**m_reg_date**	DATETIME	NULL		now()	등록일시
10	**m_mod_date**	DATETIME	NULL		now()	수정일시

DDL (참고)

```
CREATE TABLE member (
 m_no INT AUTO_INCREMENT
      PRIMARY KEY,
 m_id VARCHAR(50) NOT NULL
      UNIQUE,
 m_pw VARCHAR(100) NOT NULL,
 m_name VARCHAR(50) NOT NULL,
 m_gender CHAR(1),
 m_mail VARCHAR(100),
 m_phone VARCHAR(20),
 m_role VARCHAR(10) NOT NULL
      DEFAULT 'USER',
 m_reg_date DATETIME,
 m_mod_date DATETIME
);
```

구현 지시

가입 INSERT 시 m_role은 SQL에서 'USER' 고정값으로 저장한다. 관리자 계정은 DB에서 직접 m_role='ADMIN'으로 등록해 사용한다.

비고 BCrypt 해시는 60자이므로 m_pw는 100자로 여유 있게 설계한다. m_id에는 UNIQUE 제약을 걸어 중복확인(AJAX)과 이중으로 방어한다.

테이블 명세 — book (도서)

No	컬럼명	데이터타입	NULL	KEY	기본값	설명
1	**b_no**	INT	NOT NULL	PK	AI	도서번호 (자동 증가)
2	**b_name**	VARCHAR(200)	NOT NULL			도서명 — 검색(LIKE) 대상
3	**b_author**	VARCHAR(200)	NULL			저자 · 복수 저자는 쉼표(,) 구분
4	**b_publisher**	VARCHAR(100)	NULL			출판사
5	**b_publish_year**	CHAR(4)	NULL			출판연도 (YYYY)
6	**b_isbn**	VARCHAR(20)	NULL			ISBN — 네이버 API 조회 키
7	**b_call_number**	VARCHAR(50)	NULL			청구기호 (서가 위치)
8	**b_rental_able**	TINYINT(1)	NOT NULL		1	대출 가능 1 / 대출중 0
9	**b_img**	VARCHAR(255)	NULL			표지 이미지 파일명(타임스탬프_원본명)
10	**b_reg_date**	DATETIME	NULL		now()	등록일시
11	**b_mod_date**	DATETIME	NULL		now()	수정일시

DDL (참고)

```
CREATE TABLE book (
 b_no INT AUTO_INCREMENT
      PRIMARY KEY,
 b_name VARCHAR(200) NOT NULL,
 b_author VARCHAR(200),
 b_publisher VARCHAR(100),
 b_publish_year CHAR(4),
 b_isbn VARCHAR(20),
 b_call_number VARCHAR(50),
 b_rental_able TINYINT(1)
      NOT NULL DEFAULT 1,
 b_img VARCHAR(255),
 b_reg_date DATETIME,
 b_mod_date DATETIME
);
```

구현 지시

b_img에는 파일명만 저장하고 실제 파일은 C:/upload/book_images/에 저장한다. 화면에서는 /UploadImg/{파일명} 경로로 접근한다.

테이블 명세 — rentalbook (대출 이력)

No	컬럼명	데이터타입	NULL	KEY	기본값	설명
1	**rb_no**	INT	NOT NULL	PK	AI	대출번호 (자동 증가)
2	**b_no**	INT	NOT NULL	FK		도서번호 → book.b_no 참조
3	**m_no**	INT	NOT NULL	FK		회원번호 → member.m_no 참조
4	**rb_start_date**	DATETIME	NOT NULL		now()	대출일시
5	**rb_end_date**	DATETIME	NULL		NULL	반납일시 — NULL이면 "대출중"
6	**rb_reg_date**	DATETIME	NULL		now()	등록일시
7	**rb_mod_date**	DATETIME	NULL		now()	수정일시

대출 상태 판별 규칙

대출중 rb_end_date IS NULL → 화면에 [반납하기] 버튼 표시

반납완료 rb_end_date IS NOT NULL → 반납일 표시, 버튼 미노출

비고 대출 시 book 상태 변경과 rentalbook INSERT는 하나의 작업 단위이므로 @Transactional 적용을 권장한다.

DDL (참고)

```
CREATE TABLE rentalbook (
 rb_no INT AUTO_INCREMENT
      PRIMARY KEY,
 b_no INT NOT NULL,
 m_no INT NOT NULL,
 rb_start_date DATETIME
      NOT NULL,
 rb_end_date DATETIME NULL,
 rb_reg_date DATETIME,
 rb_mod_date DATETIME,
 FOREIGN KEY (b_no)
   REFERENCES book(b_no),
 FOREIGN KEY (m_no)
   REFERENCES member(m_no)
);
```

구현 지시

대출 이력 조회 SQL은 rentalbook ⋈ book ⋈ member 3-테이블 JOIN으로 작성하고, ORDER BY rb_end_date IS NOT NULL ASC, rb_start_date DESC로 "대출중 우선 + 최신순"을 구현한다.



PART 4

화면 UI 지시서

04

화면 목록 · 접근권한

화면 흐름도

화면별 와이어프레임

동작(이벤트) 정의

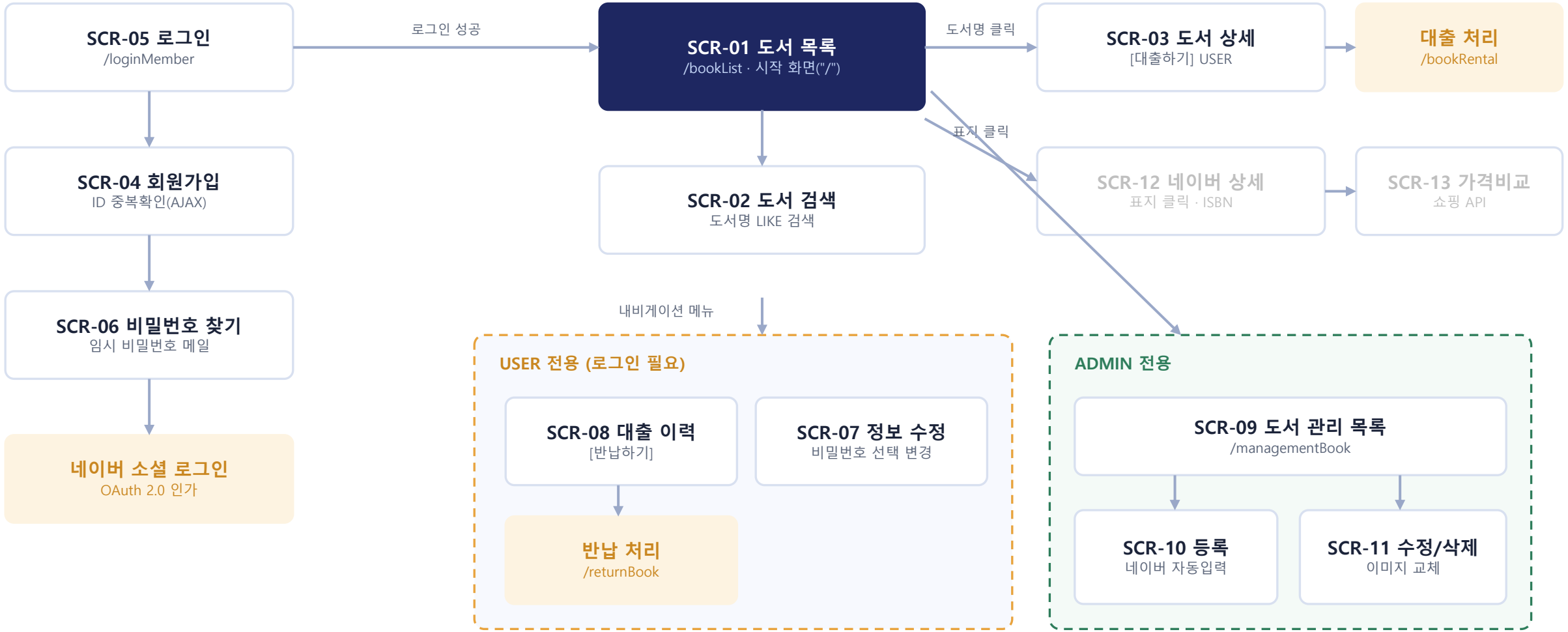
PART 4 · 화면 UI 지시서

전체 화면 목록

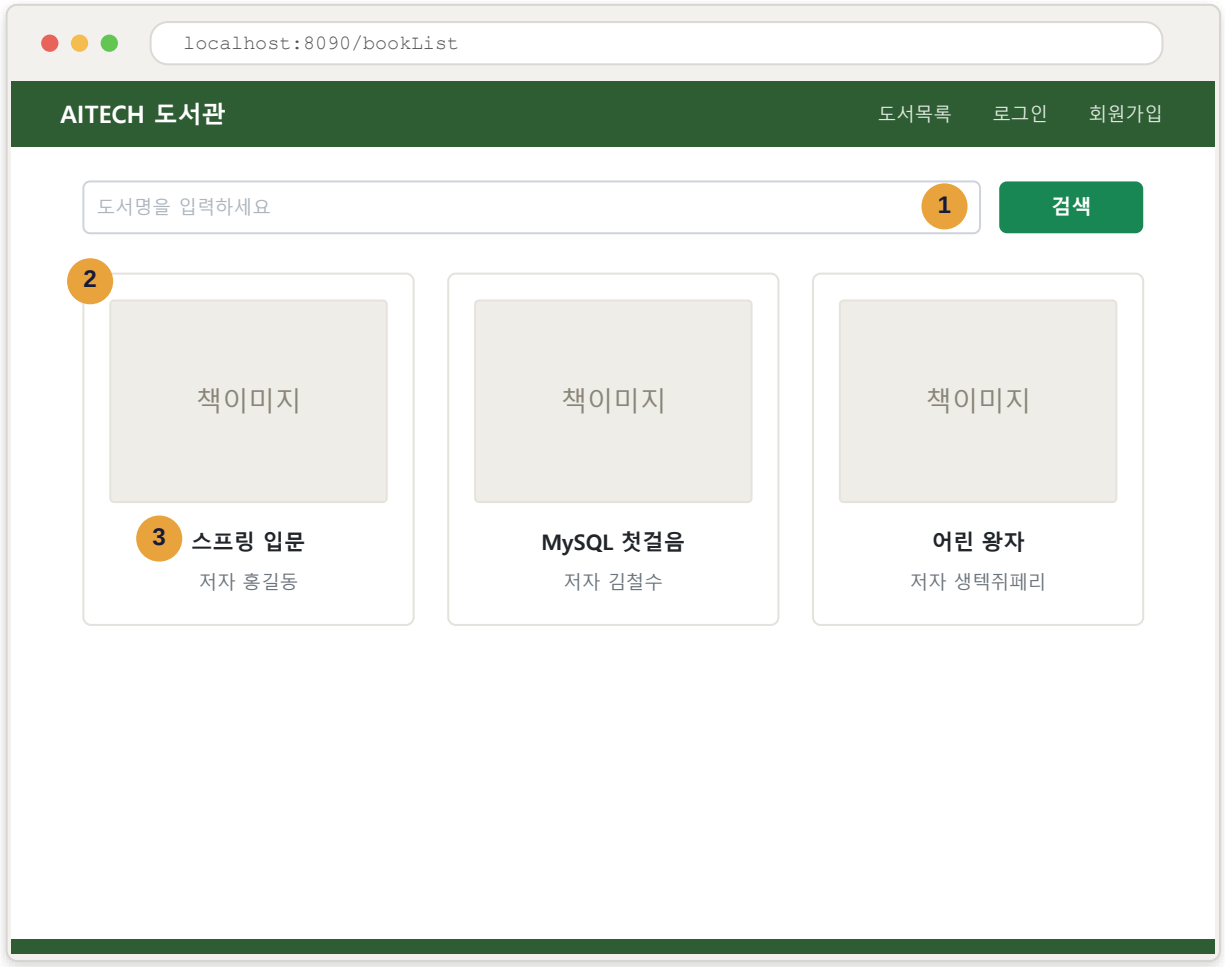
화면 ID	화면명	요청 URL	JSP 파일	접근 권한
COM-01	공통 헤더 · 배너 (내비게이션)	(모든 화면 include)	include/header.jsp	공통
SCR-01	도서 목록 (메인)	/bookList	book/book_list.jsp	전체
SCR-02	도서 검색 결과	/searchBook	book/book_list.jsp (재사용)	전체
SCR-03	도서 상세	/bookDetail	book/book_detail.jsp	전체
SCR-04	회원가입	/registerMember	user/register_member.jsp	비회원
SCR-05	로그인	/loginMember	user/login_member.jsp	비회원
SCR-06	비밀번호 찾기	/findPassword	user/find_password.jsp	비회원
SCR-07	회원정보 수정	/modifyMember	user/modify_member.jsp	USER
SCR-08	대출 이력 (대출관리)	/rentalListBook	book/book_rental.jsp	USER
SCR-09	도서 관리 목록	/managementBook	admin/management_book.jsp	ADMIN
SCR-10	도서 등록	/registerBook	admin/register_book.jsp	ADMIN
SCR-11	도서 수정	/modifyBook	admin/modify_book.jsp	ADMIN
SCR-12	네이버 도서 상세	/naverBookDetail	book/naver_book_detail.jsp	전체
SCR-13	네이버 가격 비교	/naverBookShopping	book/naver_book_shopping.jsp	전체

지시 모든 화면 상단에는 공통 헤더(내비게이션 + AI-Library 배너)를 include하며, 내비게이션 메뉴는 로그인 상태와 권한(USER/ADMIN)에 따라 다르게 노출한다.

화면 흐름도 (Screen Flow)

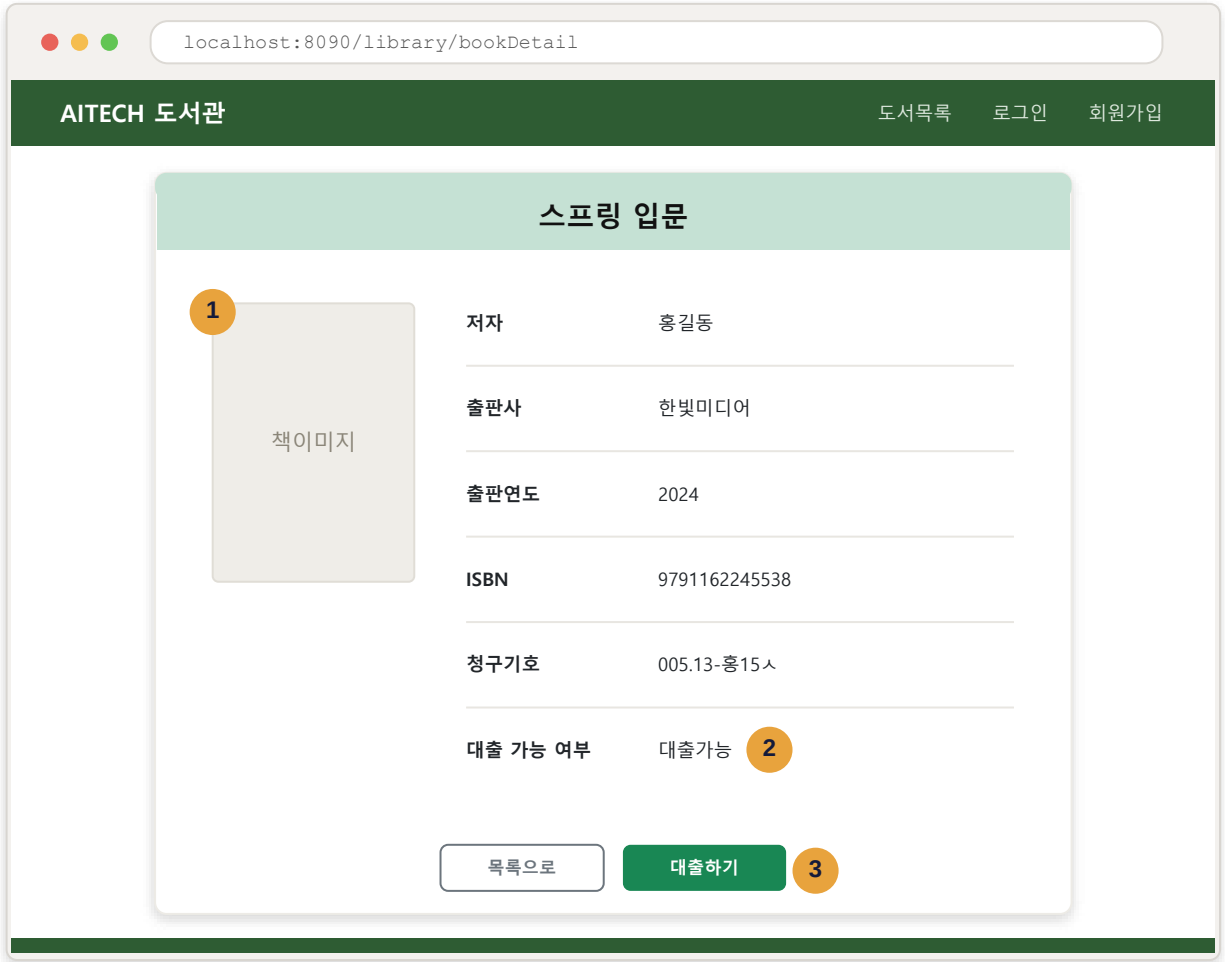


SCR-01 도서 목록



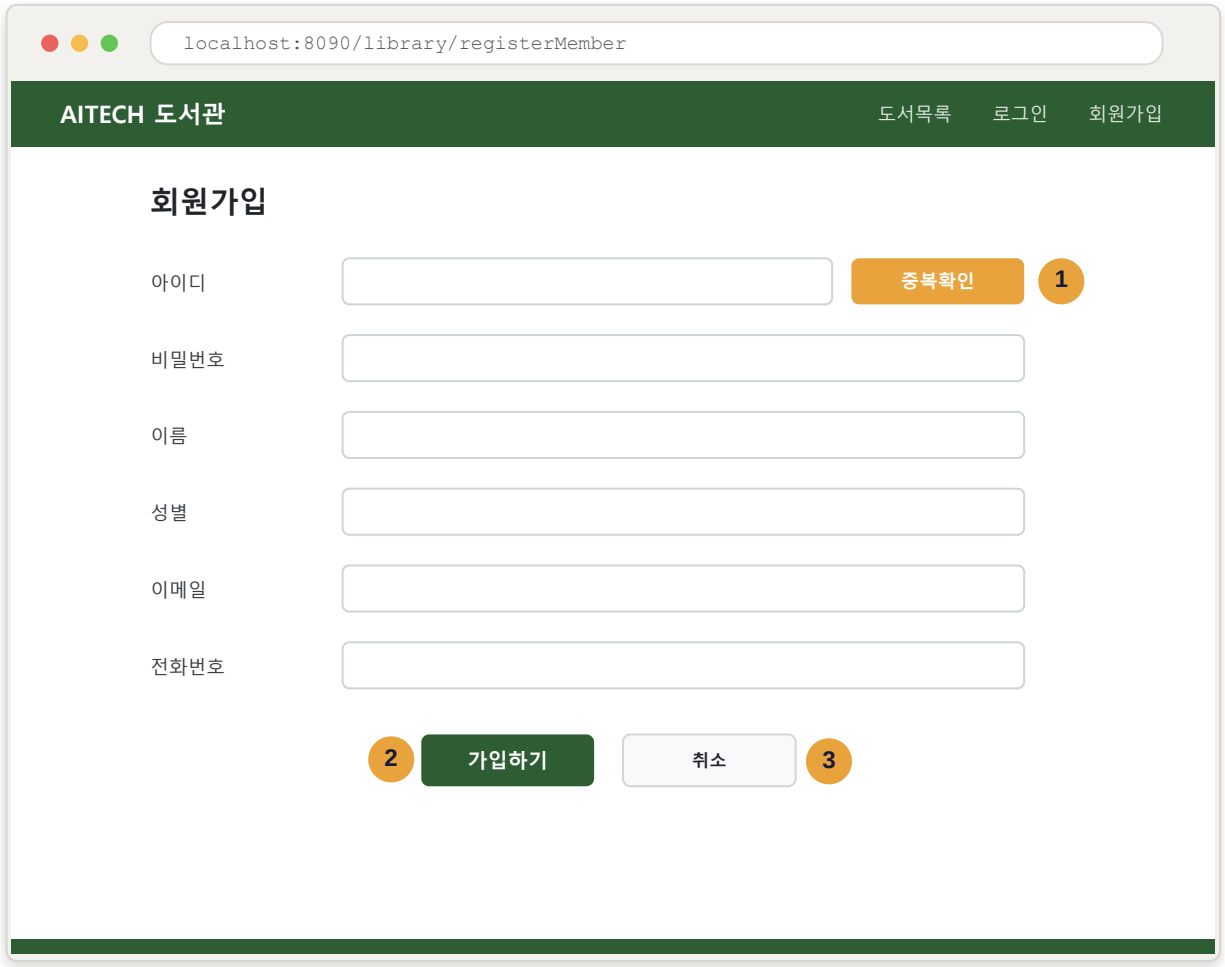
1. 검색 폼 — 입력값을 파라미터로 POST 전송. 결과도 동일 화면(book_list.jsp)에 렌더링
2. 도서 카드 — Bootstrap Grid 반응형. 표지 이미지는 저장 이미지로 표시
3. 클릭 동작 — 도서명 클릭 → 도서 상세정보 이동

SCR-03 도서 상세



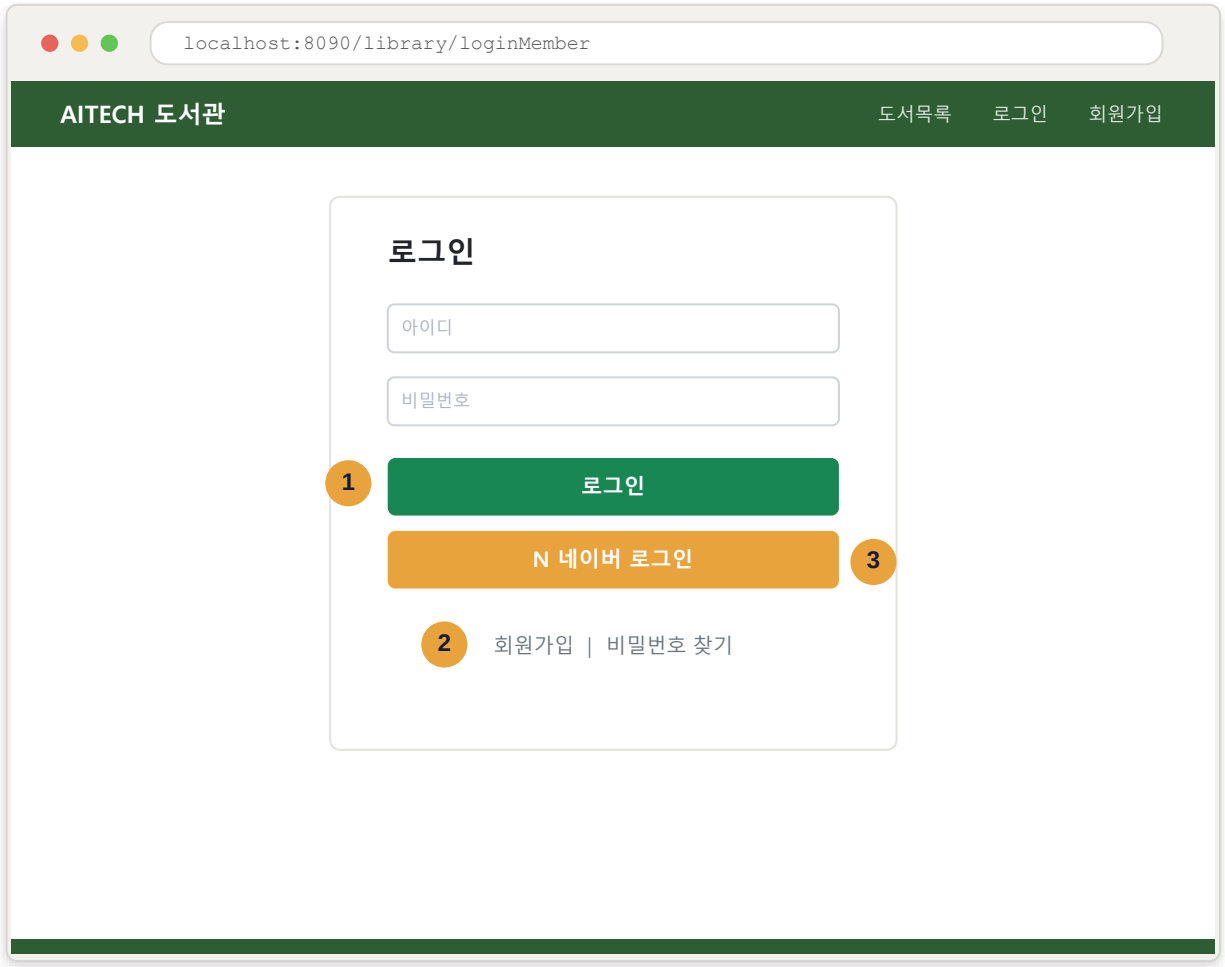
1. 도서표지/저자/출판사/출판연도/ISBN/청구기호/대출가능여부를 2단 레이아웃으로 표시
2. 대출 가능 여부 — b_rantal_able 값에 따라 "대출가능"/"대출불가" 텍스트로 변환 표시
3. 대출하기 버튼 — 대출가능이고 로그인 사용자 권한이 USER일 때만 노출. 클릭 시 대출 요청

SCR-04 회원가입



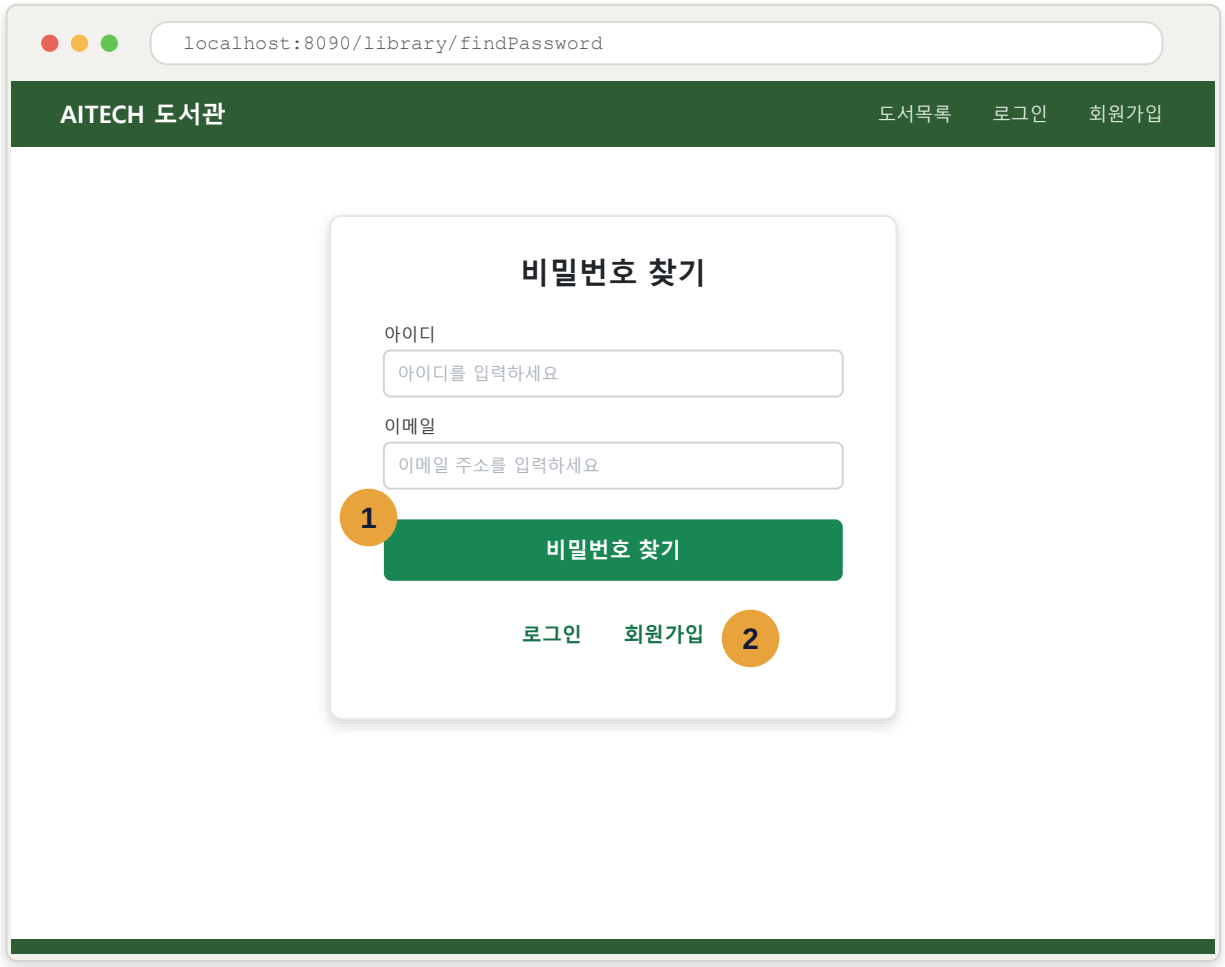
1. 중복 확인 유무에 따라 가입 가능 유무 안내
2. 가입하기 버튼 — 중복확인이 가입 가능이면 가입
3. 취소 버튼 — 로그인 화면으로 이동

SCR-05 로그인



1. DB 정보와 일치 유무 확인 로그인(비밀번호 암화화 적용)
2. 회원가입, 비밀번호 찾기 각 링크 제공
3. 추후 API 확장 고려 중

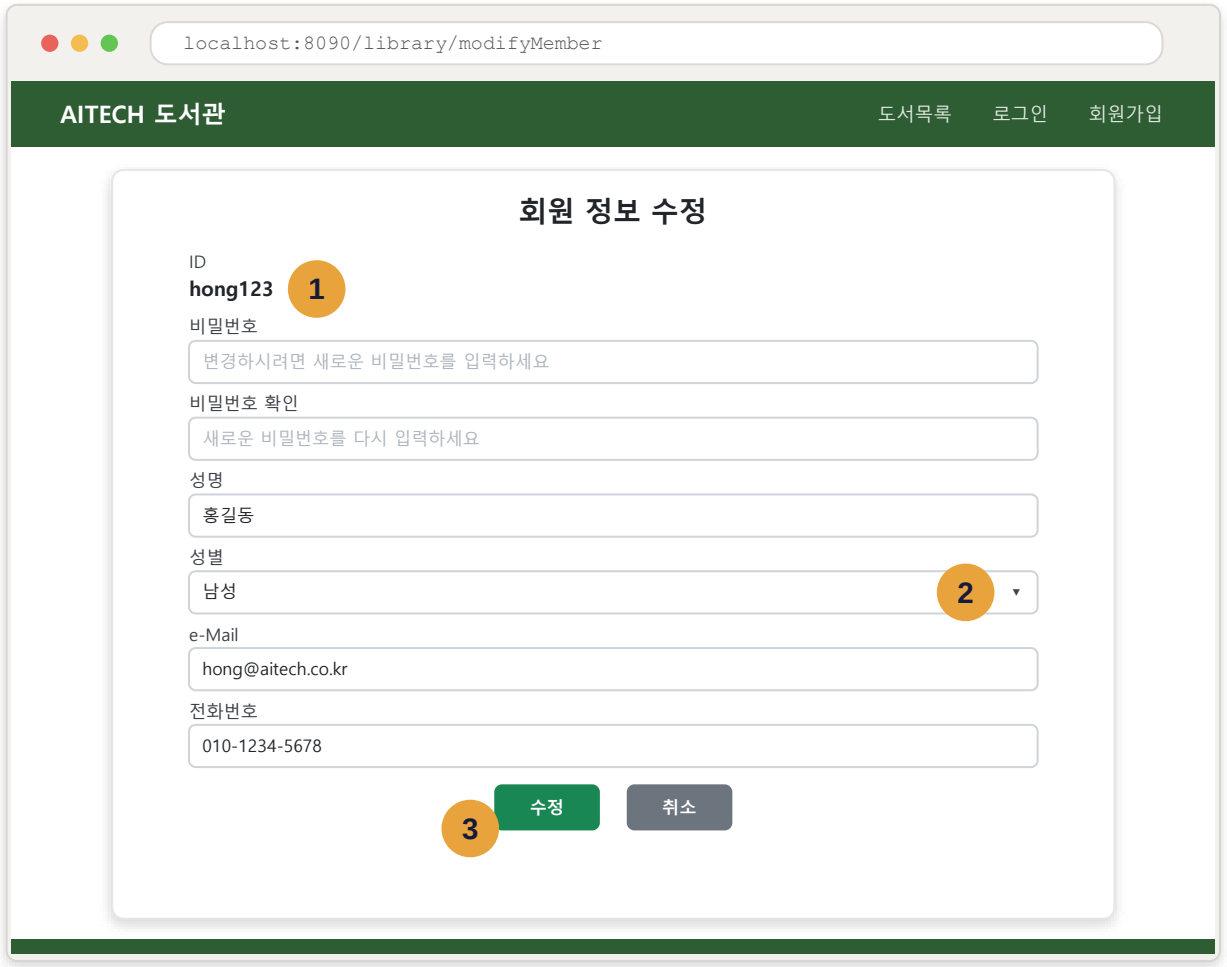
SCR-06 비밀번호 찾기



1. ID+이메일 일치 회원 검색, 불일치 시 현재 화면 유지 / 일치 시 임시 비밀번호 6자리 생성 → BCrypt로 DB 갱신 → HTML 메일 발송 → 로그인 화면 이동

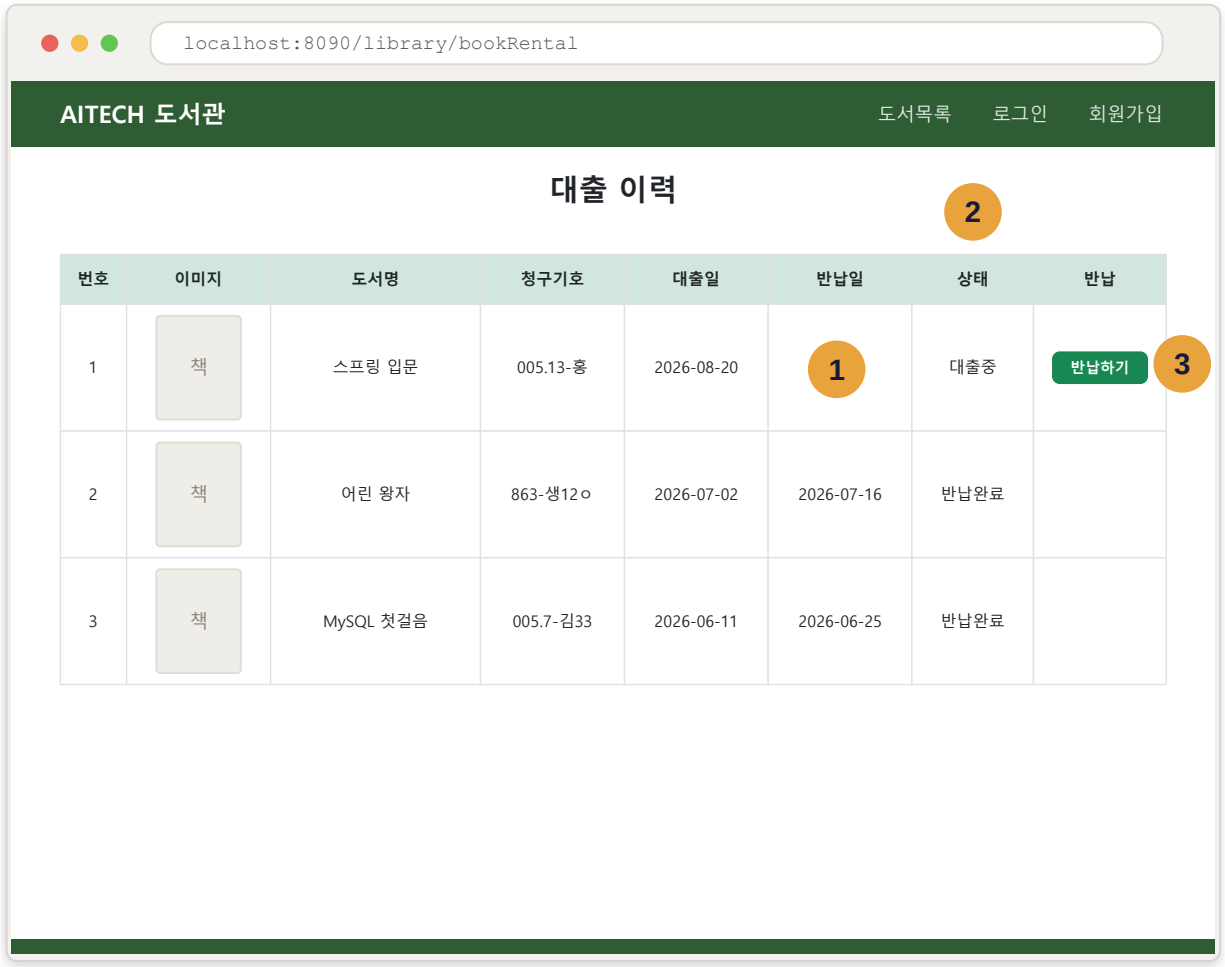
2. 로그인, 회원가입 각 링크 제공

SCR-07 회원정보 수정



1. 진입 시 세션의 본인 정보를 조회하여 폼에 미리 채움(ID 변경 불가 처리)
2. 성별은 selected 처리
3. 비밀번호 입력란이 비어 있으면 기존 비밀번호 유지 — UPDATE 문 분기 처리

SCR-08 대출 이력 관리



1. 대출중(반납일 NULL) 건을 상단에, 이후 대출일 내림차순으로 표시
2. 반납일이 비어 있으면 "대출중", 있으면 "반납완료"
3. 반납하기 — 대출중 행에만 노출

SCR-09 도서 관리 목록



1. 등록 버튼 → /registerBook 이동. 화면 전체는 ADMIN 권한만 접근 가능

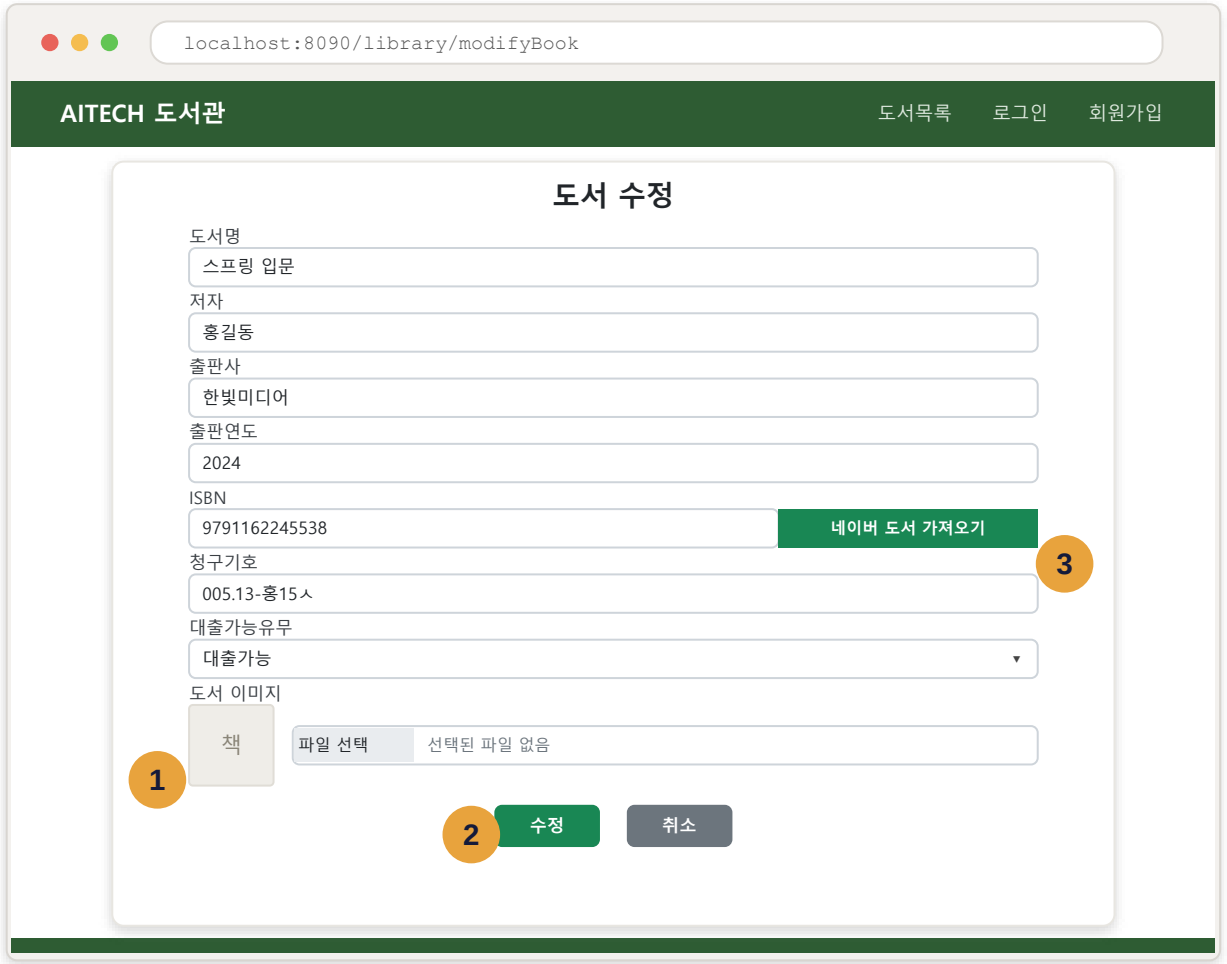
2. [수정] → /modifyBook(기존 값 채워진 폼),
[삭제] → /deleteBook — DB 레코드와 표지 이미지 파일 동시 삭제

SCR-10 도서 등록



1. 파일 첨부 시 업로드 저장, 파일이 없고 b_img URL이 있으면 서버가 URL에서 이미지를 내려받아 저장(멀티파트 폼, 최대 10MB)
2. DB 등록 처리, SCR-01 즉시 반영
3. 추후 네이버 API 적용 예정

SCR-11 도서 수정



1. 파일 첨부 시 업로드 저장, 파일이 없고 b_img URL이 있으면 서버가 URL에서 이미지를 내려받아 저장(멀티파트 폼, 최대 10MB)
2. DB 수정 처리, SCR-01 즉시 반영
3. 추후 네이버 API 적용 예정

PART 5

개발 프로세스

7단계 로드맵에 따라 순차 개발합니다. 각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이 되며, 핵심 기능 4종은 처리 흐름도를 기준으로 구현·검증합니다.

7단계 개발 로드맵

로그인·인증 흐름

대출·반납 흐름

네이버 API 연동 흐름

소셜 로그인 흐름

PART 5 · 개발 프로세스

7단계 개발 로드맵

1	프로젝트 환경 구축	Maven 프로젝트 생성 · pom.xml 의존성 구성 · DB 스키마/테이블 생성(DDL) · DBConfig(DataSource + JdbcTemplate) 작성 및 연결 테스트	1주차	DB 접속 성공
2	공통 레이아웃 · 화면 골격	header/footer JSP 작성(권한별 내비게이션) · Bootstrap 적용 · ViewResolver, 정적 리소스(/resources, /UploadImg) 매핑	1주차	공통 템플릿
3	회원 기능 구현	MemberVo/RowMapper/Dao/Controller 작성 · 회원가입 + AJAX ID 중복확인 · BCrypt 로그인/로그아웃(세션) · 정보 수정 · 비밀번호 찾기(메일)	2주차	회원 CRUD 완료
4	도서 관리 (ADMIN)	Book 계층 작성 · 도서 등록/수정/삭제/목록 · UploadFileService 파일 업로드(타임스탬프 파일명) · 이미지 표시 확인	3주차	도서 CRUD 완료
5	대출 · 반납 (USER)	RentalBook 계층 작성 · 대출 처리(상태 변경 + 이력 INSERT) · 3-테이블 JOIN 이력 조회 · 반납 처리	4주차	대출 시나리오 통과
6	외부 API 연동	네이버 도서검색 자동입력(AJAX/JSON) · 도서 상세/쇼핑 가격비교 · (심화) 네이버 소셜 로그인 OAuth 2.0	5주차	API 연동 확인
7	보안 · 통합 테스트 · 배포	LoginInterceptor URL 권한 제어 · 예외 처리 보완 · 요구사항 전수 테스트 · WAR 빌드/배포	6주차	검수 · 최종 제출

※ 3단계부터는 기능 단위로「VO → RowMapper → DAO → Controller → JSP」순서로 계층을 완성한 뒤 다음 기능으로 진행한다.

핵심 처리 흐름 ① — 로그인 · 인증 (BCrypt + 세션)

1 로그인 폼 (JSP)

아이디 · 비밀번호 입력
POST /loginMemberConfirm 전송
(m_id, m_pw 파라미터)

2 MemberController

@RequestParam으로 입력값 수신
MemberDao.loginMember(m_id) 호출
— ID 기준 단건 조회 위임

3 MemberDao + JdbcTemplate

SELECT * FROM member
WHERE m_id=?
RowMapper로 MemberVo 매핑

4 검증

passwordEncoder
.matches(입력값,
DB 해시)

불일치

일치

실패 — 오류 안내

ID 미존재 또는 비밀번호 불일치 시 model에 errorMsg를 담아 로그인 화면으로 forward
"아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지 표시

성공 — 세션 로그인

session.setAttribute("loginMember", memberVo) 저장 → redirect:/bookList
이후 모든 화면(JSTL)과 인터셉터가 세션의 loginMember로 로그인 상태·권한을 판별

구현 포인트

- 회원가입 시 passwordEncoder.encode()로 해시를 저장하고, 로그인 시에는 반드시 matches()로 비교한다 — 해시를 다시 encode해서 문자열 비교하면 항상 실패한다.
- 동일한 세션 키("loginMember")를 헤더 JSP(메뉴 분기) · 인터셉터(권한 검사) · 컨트롤러(본인 확인)가 공유하므로 이름을 통일한다.
- 로그아웃은 session.invalidate() 호출로 처리하며, 소셜 로그인 사용 시 네이버 로그아웃 URL 경유 후 복귀시킨다.

핵심 처리 흐름 ② — 도서 대출 / 반납

대출 흐름

1 도서 상세 화면

b_rantal_able=1 이고
USER 로그인 상태일 때만
[대출하기] 버튼 노출

→

2 GET /bookRental

세션에서 loginMember의
m_no 획득, 파라미터로
b_no 수신

→

3 도서 상태 변경

UPDATE book SET
b_rantal_able=0
WHERE b_no=?

→

4 이력 생성

INSERT rentalbook
(대출일=now,
반납일=NULL)

반납 흐름

1 대출 이력 화면

대출중 행에만 [반납하기]
rb_no·b_no를 hidden으로
POST /returnBook

→

2 이력 마감

UPDATE rentalbook SET
rb_end_date=now()
WHERE rb_no=?

→

3 도서 상태 복구

UPDATE book SET
b_rantal_able=1
WHERE b_no=?

→

4 목록 갱신

redirect:
/rentalListBook
(상태 재조회)

구현 포인트 대출·반납은 각각 두 테이블을 갱신하는 하나의 작업 단위이므로 @Transactional 적용을 권장한다(중간 실패 시 데이터 불일치 방지). 이력 조회는 rentalbook⋈book⋈member 3-테이블 JOIN + "대출중 우선, 최신순" 정렬로 구현한다.

핵심 처리 흐름 ③ — 도서 등록 · 네이버 API 자동 입력

1 ISBN 입력 → 버튼 클릭

도서 등록 화면에서 ISBN 입력 후
[네이버 도서 가져오기] 클릭
JS: fetch("/naverBookSearch?isbn=...")

AJAX

2 NaverBookService (서버)

도서검색 API(book_adv.xml) 호출
X-Naver-Client-Id/Secret 헤더 인증
응답 XML을 DOM 파서로 파싱 → BookVo

JSON

3 폼 자동 입력 (JS)

@ResponseBody JSON 수신 →
도서명·저자·출판사·출판연도 채움
표지 미리보기 + hidden b_img 저장

4 [등록] 제출 — 이미지 저장 분기

멀티파트 폼 POST /registerBookConfirm. ① 파일 첨부 시: saveFile()로 업로드 저장 ② 파일이 없고 b_img에 URL이 있으면: saveFileFromUrl()로 네이버 이미지를 내려받아 저장. 파일명은 "yyyyMMdd_HHmmss_원본명" 규칙, DB에는 파일명만 INSERT

5 완료

bookDao.insertBook() 실행 후
redirect:/registerBook (연속 등록)
목록·상세 화면에서 즉시 확인 가능

구현 포인트

- API 호출은 반드시 서버(Service)에서 수행한다 — 브라우저 직접 호출 시 Client Secret 노출과 CORS 차단 문제가 발생한다.
- Client ID/Secret은 소스 코드에 하드코딩하지 말고 application.properties 등 설정 파일로 분리하여 관리한다(제출 시 키 마스킹).
- 복수 저자는 응답의 "^" 구분자를 ","로 치환하고, 출판일(pubdate)은 앞 4자리만 잘라 출판연도로 저장한다. JSON 응답은 jackson-databind가 자동 직렬화한다.

핵심 처리 흐름 ④ — 네이버 소셜 로그인 (OAuth 2.0) [심화]

1 인가 요청 /naverLogin

SecureRandom으로 state 난수 생성 →
세션 저장(CSRF 방지) → 네이버 인가 URL로
redirect (client_id·redirect_uri·state)

2 네이버 로그인 · 동의

사용자가 네이버 계정으로 로그인하고
정보 제공(이름·이메일 등)에 동의
→ 등록된 콜백 URL로 code 전달

3 콜백 /naverCallback

code·state 수신 →
세션 state와 일치 검증
(불일치 시 로그인 화면 복귀)

4 Access Token 발급

RestTemplate으로 token API 호출
(grant_type=authorization_code)
→ access_token 파싱(jackson)

5 프로필 조회

Authorization: Bearer 헤더로
/v1/nid/me 호출 → id·이름·이메일·
성별·전화 추출

6 자동 가입 · 세션 로그인

m_id="naver_{id}"로 DB 조회 →
미존재 시 랜덤 비밀번호(BCrypt)로 가입
→ 세션 loginMember 저장 → 도서 목록

구현 포인트

- state 검증은 CSRF 공격 방지를 위한 필수 절차다 — 인가 요청 시 세션에 저장한 값과 콜백으로 돌아온 값이 다르면 즉시 거부한다.
- 소셜 계정은 일반 계정과 동일한 member 테이블을 사용하되 m_id에 "naver_" 접두어를 붙여 충돌을 방지하고, 이후 로그인 흐름(세션·권한)은 일반 로그인과 완전히 동일하게 동작시킨다.
- 네이버 개발자센터에 애플리케이션 등록 후 Callback URL을 정확히 일치시켜야 하며(불일치 시 인가 실패), 발급 키는 설정 파일로 분리한다.



THANK YOU